

E. 礼物



传统题 1500ms 512MiB

题目描述

HH 是一名糕点师，他有 N 个朋友。今年（显然是 2026 年），他想给每位朋友送一个自己亲手制作的生日蛋糕。

如果 HH 想给第 i 位朋友送一个自己亲手制作的生日蛋糕，那么他需要在这位朋友生日之前花费 c_i 天来制作蛋糕。这 c_i 天不需要连续。完成之后，他会获得 v_i 的好感度。注意，如果他恰好在朋友生日当天完成蛋糕也是可以的，因为生日派对总是在晚上举行。

但是 HH 没有那么多时间，而且他还有另一个计划。商店里有 M 件特殊礼物。 HH 可以花费 a_j 元购买第 j 件特殊礼物，并把它送给任意一位朋友。注意，每件礼物都是唯一的，也就是说每件特殊礼物最多只能购买一次。送出之后，他会获得 b_j 的好感度。

HH 的朋友们都很有礼貌，所以他们不希望收到超过一份礼物（包括生日蛋糕和特殊礼物）。注意，如果想从某位朋友那里获得好感度，被选择的礼物必须在这位朋友生日当天送出。

现在假设今天是 2026 年的第一天（并且他可以立刻开始制作生日蛋糕）， HH 有 W 元。请问在 2026 年内， HH 最多可以获得多少好感度？

输入格式

输入的第一行包含一个整数 T ($1 \leq T \leq 20$)，表示测试用例的组数。接下来依次给出 T 组测试数据。

对于每组测试数据：

第一行包含三个整数 N ($1 \leq N \leq 1000$)， M ($0 \leq M \leq 15$)， W ($1 \leq W \leq 10^4$)，分别表示朋友数量、特殊礼物数量和 HH 拥有的钱数。

接下来 N 行，每行描述一位朋友，格式如下：

$year - month - day \ c_i \ v_i$

其中， $year - month - day$ 表示这位朋友的生日日期， c_i ($1 \leq c_i \leq 30$) 表示为这位朋友制作生日蛋糕所需的天数， v_i ($1 \leq v_i \leq 10^6$) 表示可以获得的好感度。保证 c_i, v_i 均为整

数。

保证给出的日期都是 1990 年到 2010 年之间的合法日期。也就是说, $year$ 是 1990 到 2010 之间的整数, $month$ 是 1 到 12 之间的整数, day 是正整数且不超过对应月份的天数。

接下来 M 行描述特殊礼物, 第 i 行包含两个整数:

a_i, b_i

其中 $a_i (1 \leq a_i \leq W)$ 表示第 i 件特殊礼物的价格, $b_i (1 \leq b_i \leq 10^6)$ 表示送出该特殊礼物可以获得的好感度。

输出格式

对于每组测试数据, 输出一行一个整数, 表示 HH 能获得的最大好感度。

输入输出样例 #1

输入 #1

```
2
5 3 10
2000-01-01 1 5
2000-01-02 2 20
2000-03-01 5 30
2000-12-31 30 40
2000-02-29 1 100
3 8
5 15
10 50
5 3 6
2000-12-31 30 10
2001-12-31 30 20
2002-12-31 30 30
2003-12-31 30 40
2004-12-31 30 50
1 7
3 25
6 60
```

输出 #1

```
140
200
```

说明

Subtask	分值	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1	20	15	15	所有生日都是 12月31日
2		1000		
3			0	$m = 0$
4			15	$a_i = 1$
5				

对于 100% 的数据：

$1 \leq T \leq 20, 1 \leq N \leq 1000, 0 \leq M \leq 15, 1 \leq W \leq 10^4$

$1 \leq c_i \leq 30, 1 \leq v_i \leq 10^6$ 。对于每件特殊礼物，满足 $1 \leq a_i \leq W, 1 \leq b_i \leq 10^6$ 。

严格来说，2月29日出生的人每四年才有一次“正式生日”，因为2月29日只在闰年出现。

▶ 递交

20260721 动态规划专题测试 Div. 2

✓ 已参加

🏆 查看比赛

☰ 题目列表

💬 讨论

🚩 我的递交

❓ 帮助

- 状态
- 正在进行... (已参加)
- 规则
- IOI(严格)
- 题目
- 5